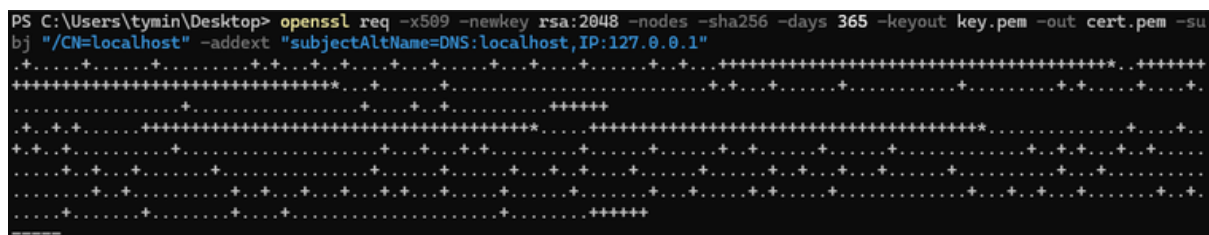


OpenSSL to zestaw narzędzi kryptograficznych służących między innymi do generowania kluczy, tworzenia i analizowania certyfikatów oraz weryfikowania podpisów. Wykonując zadania, korzystajcie z dokumentacji OpenSSL i samodzielnie znajdźcie polecenia oraz parametry potrzebne do osiągnięcia wskazanego rezultatu.

1. **Wygeneruj samopodpisany certyfikat TLS** dla domeny `localhost` i adresu `127.0.0.1`. Certyfikat ma być ważny przez 365 dni i używać klucza RSA 2048 bitów oraz SHA-256.
2. **Wyświetl szczegółowe informacje o certyfikacie** i znajdź: właściciela, wystawcę, okres ważności, algorytm podpisu oraz Subject Alternative Name.
3. **Wyświetl informacje o kluczu prywatnym**, a następnie wyodrębnij z certyfikatu odpowiadający mu klucz publiczny. Wyjaśnij, który klucz można udostępnić.
4. **Zweryfikuj poprawność samopodpisanego certyfikatu**, traktując go jako zaufany certyfikat CA. Zapisz otrzymany rezultat i wyjaśnij, co oznacza.

1. Generowanie certyfikatu i klucza prywatnego

```
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -sha256 -days 365 -keyout key.pem -out cert.pem -subj "/CN=localhost" -addext "subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
```



```
PS C:\Users\tymin\Desktop> openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -sha256 -days 365 -keyout key.pem -out cert.pem -subj "/CN=localhost" -addext "subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
```

2. Informacje o wygenerowanym certyfikacie:

```
openssl x509 -in cert.pem -text -noout
```

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

7a:fe:95:88:8f:4f:bc:f5:2f:c7:0f:d8:ff:2b:08:0b:0e:05:b1:c7

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN=localhost

Validity

Not Before: Aug 26 11:17:58 2026 GMT

Not After : Aug 26 11:17:58 2027 GMT

Subject: CN=localhost

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

a0:51:82:7e:e8:3e:a7:13:26:0b:95:2c:e4:7f:12:51:
89:68:9d:9b:d7:48:4c:9d:dd:ae:bc:58:fb:be:31:25:
db:b1:d7:73:eb:7f:1e:69:73:27:d0:23:a3:11:e2:47:
e1:45:d8:18:51:ba:6e:97:34:7f:05:6a:2a:b3:2a:34:
ad:3c:8a:41:3e:a9:3d:3c:ba:79:85:56:bd:29:9c:ad:
66:6f:12:b9:11:86:42:46:17:f0:4f:a5:51:5d:b8:3f:
70:7b:b3:40:77:c2:ce:7b:a3:a9:08:f6:21:ba:a2:9a:
32:9b:1e:46:c7:ab:54:68:74:b4:4e:4e:61:c5:e4:5b:
48:a3:bd:32:8e:19:04:99:08:af:db:a0:b5:b4:a1:23:
4e:72:af:d6:5d:93:31:3e:82:67:51:38:17:4d:3e:ff:
3f:a8:44:04:75:ab:31:be:0a:a0:fe:e7:33:d9:46:28:
55:e1:4b:88:11:f0:97:0b:7f:5c:c0:fe:34:98:67:4c:
18:36:c0:8e:3a:4f:a5:5d:ec:d1:da:3a:d9:fa:ea:61:
d9:67:03:cd:d2:9f:8d:eb:81:bd:45:88:13:0e:eb:f6:
a5:e7:31:b0:47:77:12:38:dd:99:1a:97:9f:ab:79:30:
7b:db:94:4b:0f:57:1a:65:88:d7:ad:fa:d6:b1:24:fd

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Subject Key Identifier:

B1:4D:13:3B:C3:05:A8:EE:E7:96:FF:E6:DC:91:EF:E7:07:43:98:F5

X509v3 Basic Constraints: critical

CA:TRUE

X509v3 Subject Alternative Name:

DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Signature Value:

03:e4:17:e9:c4:e8:53:9b:32:8a:7b:88:d4:b3:19:b0:31:56:a0:64:b6:92:80:a5:
53:e6:92:1e:77:65:55:45:a2:90:ed:db:34:f3:1a:fd:7e:11:7a:c2:46:ed:39:fc:
6b:43:71:c4:11:3f:75:f2:2e:6a:a1:7d:83:3d:1b:3f:e8:be:fa:41:c9:a6:b0:5f:
56:3d:52:b6:2e:ab:61:04:82:d1:01:6e:83:39:6a:29:03:94:75:a0:c0:82:d0:d8:
4c:0b:e5:18:23:70:f9:c3:28:90:b6:bd:e4:3a:89:e0:55:17:5d:fa:d1:03:e3:e9:
71:04:ba:1e:2a:d7:81:10:f4:75:0f:c3:7e:24:f8:09:55:cd:f0:0c:fa:6e:97:2b:
31:15:1b:81:94:49:ab:f4:36:8b:51:ea:fa:fc:7a:c2:19:e9:ea:95:2e:55:df:12:
57:70:d1:dd:3b:46:65:26:39:3f:e9:51:82:52:e1:81:92:50:de:d5:23:33:0c:b6:
de:ca:4f:d0:f8:de:ef:48:32:58:9c:37:33:a4:df:b5:d7:27:cc:7b:0e:79:b4:36:
a2:ff:87:24:52:6a:00:2d:3f:e8:2c:bd:d4:0b:fd:14:63:cf:d4:26:91:32:8f:dd:
91:58:11:38:04:8c:4e:54:11:e8:01:d7:ee:52:65:f9

Właściciel (Subject): CN=localhost

Wystawca (Issuer): CN=localhost

Okres ważności: Od Aug 26 11:17:58 2026 GMT do Aug 26 11:17:58 2027 GMT
(dokładnie 365 dni)

Algorytm podpisu: sha256WithRSAEncryption

Subject Alternative Name (SAN): DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1

3. Wyodrębnienie klucza publicznego

openssl rsa -in key.pem -text -noout

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

7a:fe:95:88:8f:4f:bc:f5:2f:c7:0f:d8:ff:2b:08:0b:0e:05:b1:c7

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN=localhost

Validity

Not Before: Aug 26 11:17:58 2026 GMT

Not After : Aug 26 11:17:58 2027 GMT

Subject: CN=localhost

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

a0:51:82:7e:e8:3e:a7:13:26:0b:95:2c:e4:7f:12:51:
89:68:9d:9b:d7:48:4c:9d:dd:ae:bc:58:fb:be:31:25:
db:b1:d7:73:eb:7f:1e:69:73:27:d0:23:a3:11:e2:47:
e1:45:d8:18:51:ba:6e:97:34:7f:05:6a:2a:b3:2a:34:
ad:3c:8a:41:3e:a9:3d:3c:ba:79:85:56:bd:29:9c:ad:
66:6f:12:b9:11:86:42:46:17:f0:4f:a5:51:5d:b8:3f:
70:7b:b3:40:77:c2:ce:7b:a3:a9:08:f6:21:ba:a2:9a:
32:9b:1e:46:c7:ab:54:68:74:b4:4e:4e:61:c5:e4:5b:
48:a3:bd:32:8e:19:04:99:08:af:db:a0:b5:b4:a1:23:
4e:72:af:d6:5d:93:31:3e:82:67:51:38:17:4d:3e:ff:
3f:a8:44:04:75:ab:31:be:0a:a0:fe:e7:33:d9:46:28:
55:e1:4b:88:11:f0:97:0b:7f:5c:c0:fe:34:98:67:4c:
18:36:c0:8e:3a:4f:a5:5d:ec:d1:da:3a:d9:fa:ea:61:
d9:67:03:cd:d2:9f:8d:eb:81:bd:45:88:13:0e:eb:f6:
a5:e7:31:b0:47:77:12:38:dd:99:1a:97:9f:ab:79:30:
7b:db:94:4b:0f:57:1a:65:88:d7:ad:fa:d6:b1:24:fd

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Subject Key Identifier:

B1:4D:13:3B:C3:05:A8:EE:E7:96:FF:E6:DC:91:EF:E7:07:43:98:F5

X509v3 Basic Constraints: critical

CA:TRUE

X509v3 Subject Alternative Name:

DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Signature Value:

03:e4:17:e9:c4:e8:53:9b:32:8a:7b:88:d4:b3:19:b0:31:56:a0:64:b6:92:80:a5:
53:e6:92:1e:77:65:55:45:a2:90:ed:db:34:f3:1a:fd:7e:11:7a:c2:46:ed:39:fc:
6b:43:71:c4:11:3f:75:f2:2e:6a:a1:7d:83:3d:1b:3f:e8:be:fa:41:c9:a6:b0:5f:
56:3d:52:b6:2e:ab:61:04:82:d1:01:6e:83:39:6a:29:03:94:75:a0:c0:82:d0:d8:

4c:0b:e5:18:23:70:f9:c3:28:90:b6:bd:e4:3a:89:e0:55:17:5d:fa:d1:03:e3:e9:
71:04:ba:1e:2a:d7:81:10:f4:75:0f:c3:7e:24:f8:09:55:cd:f0:0c:fa:6e:97:2b:
31:15:1b:81:94:49:ab:f4:36:8b:51:ea:fa:fc:7a:c2:19:e9:ea:95:2e:55:df:12:
57:70:d1:dd:3b:46:65:26:39:3f:e9:51:82:52:e1:81:92:50:de:d5:23:33:0c:b6:
de:ca:4f:d0:f8:de:ef:48:32:58:9c:37:33:a4:df:b5:d7:27:cc:7b:0e:79:b4:36:
a2:ff:87:24:52:6a:00:2d:3f:e8:2c:bd:d4:0b:fd:14:63:cf:d4:26:91:32:8f:dd:
91:58:11:38:04:8c:4e:54:11:e8:01:d7:ee:52:65:f9

PS C:\Users\tymin\Desktop> openssl rsa -in key.pem -text -noout

Private-Key: (2048 bit, 2 primes)

modulus:

a0:51:82:7e:e8:3e:a7:13:26:0b:95:2c:e4:7f:12:51:
89:68:9d:9b:d7:48:4c:9d:dd:ae:bc:58:fb:be:31:25:
db:b1:d7:73:eb:7f:1e:69:73:27:d0:23:a3:11:e2:47:
e1:45:d8:18:51:ba:6e:97:34:7f:05:6a:2a:b3:2a:34:
ad:3c:8a:41:3e:a9:3d:3c:ba:79:85:56:bd:29:9c:ad:
66:6f:12:b9:11:86:42:46:17:f0:4f:a5:51:5d:b8:3f:
70:7b:b3:40:77:c2:ce:7b:a3:a9:08:f6:21:ba:a2:9a:
32:9b:1e:46:c7:ab:54:68:74:b4:4e:4e:61:c5:e4:5b:
48:a3:bd:32:8e:19:04:99:08:af:db:a0:b5:b4:a1:23:
4e:72:af:d6:5d:93:31:3e:82:67:51:38:17:4d:3e:ff:
3f:a8:44:04:75:ab:31:be:0a:a0:fe:e7:33:d9:46:28:
55:e1:4b:88:11:f0:97:0b:7f:5c:c0:fe:34:98:67:4c:
18:36:c0:8e:3a:4f:a5:5d:ec:d1:da:3a:d9:fa:ea:61:
d9:67:03:cd:d2:9f:8d:eb:81:bd:45:88:13:0e:eb:f6:
a5:e7:31:b0:47:77:12:38:dd:99:1a:97:9f:ab:79:30:
7b:db:94:4b:0f:57:1a:65:88:d7:ad:fa:d6:b1:24:fd

publicExponent: 65537 (0x10001)

privateExponent:

0e:0d:b7:23:ca:d6:1b:2d:49:8b:80:63:34:10:93:99:
84:33:20:85:d5:c4:67:ba:fb:00:e3:4f:e5:99:91:93:
61:03:e1:00:2f:67:b0:51:cc:1f:74:56:7b:68:08:ef:
06:27:6a:3f:0f:83:09:48:c5:f8:50:90:32:f8:0b:be:
1c:65:8f:35:12:fa:20:fd:1e:d7:a2:41:ad:49:65:8b:
a9:cc:18:d7:12:5b:33:9a:13:65:24:86:38:70:bf:c3:
07:e8:40:19:69:a6:31:15:93:8e:30:d3:ea:b7:02:a4:
03:c5:a7:4c:cb:1a:10:c7:2b:5b:d6:f5:76:0a:b3:ee:
cd:05:c6:ad:bb:4c:0f:96:0e:74:cf:b3:3e:cf:ff:48:
55:98:64:2a:5d:c0:0b:f6:9e:fa:35:99:64:df:be:40:
bf:0a:35:28:e4:4d:04:75:cd:a0:02:91:14:05:a6:cc:
c6:4a:46:11:d9:13:87:72:46:6a:0f:f9:3c:7c:3f:6d:
09:63:cd:a4:3e:cd:87:83:06:5f:a5:ba:0d:64:2b:1f:
03:89:b0:52:a0:58:a4:b3:ea:ec:e1:8d:3a:a7:71:b2:
2f:61:f0:56:1b:76:54:cc:23:a9:f3:aa:24:64:8d:e7:
5d:85:fa:6b:c6:3a:68:23:8e:96:8a:4f:6c:6d:4e:fd

prime1:

d6:eb:7a:f2:db:ef:90:3a:95:01:6c:ac:ef:3e:20:1e:
f6:dc:ec:de:80:22:3f:d8:65:c8:d2:a6:05:d9:50:a8:
c0:39:b1:4d:a2:2f:99:de:39:6c:5a:ac:7a:fe:ee:89:

a8:de:01:7d:61:a5:59:ca:4b:49:5f:7e:32:7b:31:3f:
ff:80:ce:12:25:c0:1a:07:9e:43:ad:f7:e6:21:c2:66:
f7:71:1d:18:d0:d5:75:9f:16:98:e9:dd:b2:c6:ab:5f:
b7:2a:9b:a1:a1:76:69:ec:e7:4e:ad:ee:ac:86:0a:83:
6d:4a:d8:60:75:1f:9a:bd:56:c7:b9:eb:e9:f0:b7:b3

prime2:

be:f6:41:77:fa:17:80:7b:f2:f3:b7:ce:5d:bc:25:d4:
d8:99:8f:55:5b:4e:60:75:5a:a7:a5:ef:66:bc:4a:a5:
39:1e:16:85:08:11:75:f8:c4:6c:d2:e1:5a:21:1c:bc:
87:00:27:69:af:62:c9:da:0d:56:6d:56:fd:fe:33:73:
37:bb:61:d6:d4:89:8f:25:07:2f:1e:f3:8a:5d:1f:1a:
b6:cb:70:f6:d6:6b:89:0e:5c:c2:09:50:16:5e:f6:69:
b3:3e:2e:3a:ae:e5:26:ea:aa:7d:40:da:51:fc:05:bd:
58:d5:17:a2:07:6d:2d:7d:34:f4:54:93:f3:17:58:8f

exponent1:

2d:83:ab:02:f9:8e:cf:55:88:ae:c7:8c:0c:12:75:0c:
f9:ac:a9:c1:29:13:97:bf:c5:36:75:5d:d1:89:47:2a:
a5:a2:d2:28:a5:bb:3c:f3:b1:e7:7f:80:5d:7f:d5:96:
73:9b:a8:67:1c:21:bf:55:37:02:6f:e5:b2:dd:21:fd:
f2:a7:1d:7c:fc:5f:a5:63:8d:a1:b9:9a:f1:32:9f:0f:
dd:41:28:2f:54:32:90:79:43:78:d8:b6:29:a1:27:33:
da:ff:7b:fc:0b:cc:9e:fc:1b:b4:2e:e3:87:c7:cf:3c:
2c:0e:18:aa:bc:c3:17:ab:17:50:ae:d0:06:38:03:3f

exponent2:

29:1c:60:d9:d0:78:90:cb:9e:71:43:a7:e4:dc:25:94:
de:10:a9:1f:ea:29:44:70:df:54:6a:4f:d0:e1:46:7c:
ad:80:41:be:e0:0e:ca:44:05:1d:9c:84:b1:5f:a1:8d:
20:cf:32:ac:f8:fa:1e:94:97:fc:7c:4b:97:20:cb:b8:
c9:4d:c8:f1:74:0e:2d:47:fe:74:f1:87:e2:c8:cb:72:
77:d9:f2:76:e1:90:83:10:19:7e:18:7d:2a:63:c5:4e:
da:2c:cf:cd:08:6c:02:e5:d0:50:68:ce:d7:89:97:3e:
bd:4a:1a:ed:62:05:ea:1e:23:71:5a:68:03:94:8a:17

coefficient:

31:36:c6:c7:26:0d:b2:85:a8:71:27:b0:35:9b:b0:13:
a4:a5:1c:22:70:e8:39:ee:98:72:eb:9d:3e:1e:13:35:
65:cc:6e:99:5c:73:8c:e0:fc:7d:d3:e1:4e:54:89:35:
65:8c:1a:98:2f:48:fe:7f:7f:cc:b4:f9:3e:4a:b4:58:
23:7d:4d:34:c2:d0:14:63:b0:cb:67:eb:13:00:f8:cd:
bf:9f:35:c5:65:ce:f0:13:7f:29:23:67:07:ad:a4:66:
09:a0:8a:d8:07:e6:b3:30:17:4e:09:12:85:bc:03:5d:
95:a2:5a:70:11:0c:a3:1e:f2:dc:b4:b8:d4:2e:b4:c9

Klucz publiczny (pubkey.pem / cert.pem): MOŻNA udostępniać każdemu. Służy do szyfrowania danych wysyłanych do Ciebie oraz weryfikowania Twojego podpisu.

Klucz prywatny (key.pem): NALEŻY CHRONIĆ. Nigdy go nikomu nie wysyłaj – służy do odszyfrowywania wiadomości i potwierdzania Twojej tożsamości.

4. Weryfikacja certyfikatu

openssl verify -CAfile cert.pem cert.pem

Rezultat: **cert.pem: OK**

- **Potwierdzenie poprawności:** Podpis cyfrowy certyfikatu jest prawidłowy, a plik nie został zmodyfikowany.
- **Weryfikacja tożsamości:** Wskazując **-CAfile cert.pem**, nakazaliśmy programowi potraktować ten certyfikat jako zaufany urząd certyfikacji (CA). Ponieważ certyfikat sam podpisał samego siebie i ufasz mu jako CA, weryfikacja zakończyła się sukcesem.